Algoritmo natural, pseudocódigo e fluxograma

Algoritmo natural

O algoritmo é uma sequência lógica de passos para resolver um problema. Ele é apenas raciocínio estruturado de uma solução, sem depender de linguagem de programação.

Para fazer um algoritmo natural, basta descrever um processo como uma receita, em ordem lógica:

- Frases simples;
- Um passo por linha;
- Começar com verbos;
- Não usar sintaxe de programação;

Exemplo:

1. pegar a água;
2. colocar água na cafeteira;
3. adicionar pó de café;
4. ligar a cafeteira;
5. esperar o café ficar pronto;
6. servir o café.

Pseudocódigo

O pseudocódigo é o meio termo entre algoritmo natural e linguagem de programação. Ele descreve a lógica de forma estruturada, sem seguir regras de uma linguagem específica.

Estrutura básica:

```
Algoritmo "nome do algoritmo"
    instruções
FimAlgoritmo
```

Entrada de dados:

```
ler <variável>
```

Saída de dados:

```
mostrar "texto"
```

Condicional:

```
se <condição> então:
      instrução
senão:
      instrução
FimSe
```

Repetição:

```
enquanto <condição> faça:
       instrução
FimRepetição
```

Exemplo:

```
Algoritmo "Verificação de idade"
   ler idade
   se idade maior ou igual 18 então:
            mostrar "maior de idade"
   se não:
            mostrar "menor de idade"
```

```
  FimSe
Fim
```

Fluxograma

Fluxograma é a representação visual de um algoritmo. É basicamente o "mapa mental do pseudocódigo". Ele mostra o fluxo da lógica usando símbolos e setas.

Início/Fim (oval):
Representa o começo e término do processo.

Processo (retângulo):
Representa ações

- calcular
- ler variável
- executar tarefa

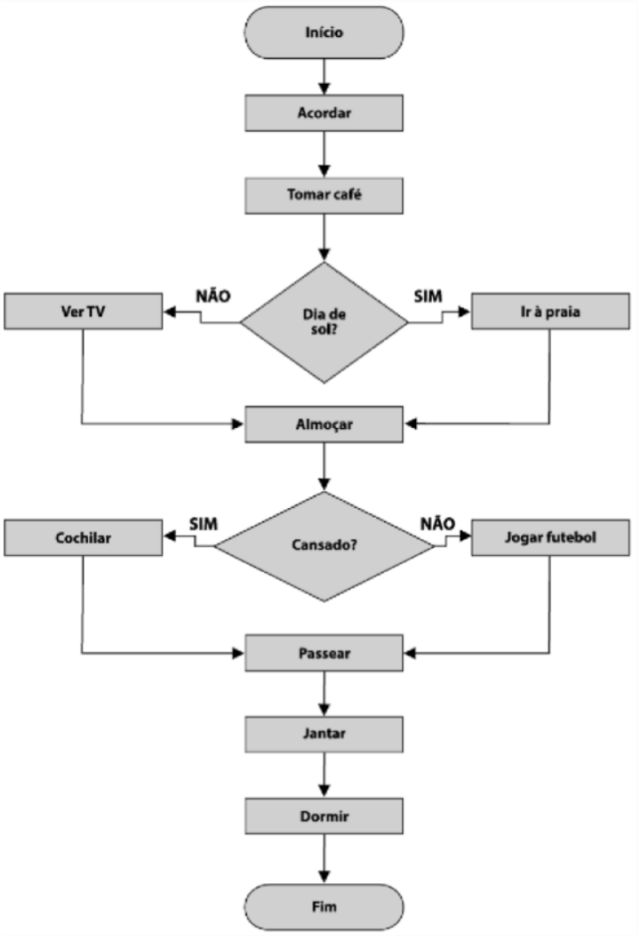
Decisão (losango):
Representa as condições que levam para sim ou não:

- idade maior ou igual 18?
- senha correta?

Entrada/Saída (paralelogramo):
Representa qualquer ação de receber dados (entrada) ou mostrar resultados (saída).

- Ler idade
- Mostrar resultado

Linha de fluxo:
Seta que conecta os blocos e mostra a ordem de execução.

Conector:
Conecta partes do fluxograma que não cabem na mesma área ou estão distantes, uma substituição da linha de fluxo.

Exemplo: